DISCRETE-PROBABILITY-DISTRIBUTIONS

베르누이·기하·이항·포아송 분포

연관 기출 · 130-1-12, 135-4-3

한눈에 이해

한 번의 성공 여부, 처음 성공까지 기다린 횟수, 정해진 횟수 중 성공 수, 일정 시간의 사건 수는 모두 세는 값이지만 서로 다른 질문입니다. 무엇을 세는지부터 정하면 분포를 고를 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

이산분포는 셀 수 있는 값에 확률질량을 부여하며 시행 수·독립성·성공 확률·사건률 등 생성 조건에 따라 형태가 달라집니다.

• Bernoulli(p)는 X∈{0,1}, P(X=x)=p^x(1−p)^(1−x), 평균 p·분산 p(1−p)입니다. 독립·동일 p 시행에서 첫 성공의 시행번호 G는 P(G=k)=(1−p)^(k−1)p, k≥1, 평균 1/p·분산(1−p)/p^2이며 무기억성을 가집니다.

• 이항분포 Binomial(n,p)은 같은 성공 확률로 n번 독립 시행했을 때의 성공 횟수입니다. P(X=k)=C(n,k)p^k(1−p)^(n−k), 평균은 np, 분산은 np(1−p)입니다. 기하분포는 첫 성공에서 멈춥니다. 첫 성공까지의 시행 수 대신 그 전의 실패 수를 세면 가능한 값과 평균이 각각 1만큼 작아집니다.

• Poisson(λ)은 일정 구간의 사건 수로 P(X=k)=e^(−λ)λ^k/k!, 평균=분산=λ입니다. 독립 도착·고정 사건률 같은 가정의 적합성을 확인합니다. 큰 n·작은 p·np=λ에서 이항을 포아송으로 근사할 수 있지만 과산포·군집 도착이면 다른 모델을 검토합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
Bernoulli·Geometric	한 번 성공 여부/첫 성공 시행번호	0·1/1 이상 정수
Binomial	고정 n번 중 성공 수	0~n, 평균np
Poisson	시간·공간 구간의 사건 수	0 이상, 평균=분산λ

적용 예제

각 분포의 질문 구분

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 성공 확률 p=0.2이고 시간당 사건률 λ=2라고 각각 가정합니다.

1. 첫 성공이 3번째일 확률은 $0.8^2 \times 0.2 = 0.128$입니다.

2. 5번 중 정확히 1번 성공할 확률은 $C(5,1) \times 0.2 \times 0.8^4 = 0.4096$입니다.

3. 시간당 사건이 0건일 확률은 $e^{(-2)} \approx 0.1353$입니다. 이 λ는 앞의 p와 별도 상황의 모수입니다.

결과·해석: 같은 성공/사건이라는 단어도 표본공간과 중단 조건이 다르면 계산식이 달라집니다.

전제·주의: 포아송률이 시간당이면 30분의 λ는 1로 단위를 맞춥니다.

답안 골격과 혼동 방지

세는 대상 → 확률질량함수·가능한 값·평균과 분산 → 시행 횟수와 종료 조건 → 계산 예제 → 독립·고정률·근사 조건

- 기하분포의 실패 횟수/시행번호 정의를 섞지 않습니다.
- 모든 드문 사건이 포아송을 따른다고 단정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 이항과 기하의 종료 조건은 무엇입니까?

2. 기하분포 평균이 1/p 또는 (1−p)/p인 이유는 무엇입니까?

3. 포아송의 λ에서 시간 단위를 어떻게 바꿉니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Introductory Statistics 2e, 4.4 Geometric Distribution - OpenStax / Rice University; Introductory Statistics 2e; 확인 2026-11-05.
- NIST/SEMATECH e-Handbook: Binomial Distribution - NIST / SEMATECH; 웹판 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.
- NIST/SEMATECH e-Handbook: Poisson Distribution - NIST / SEMATECH; 웹판 날짜 미표시; 확인 2026-11-05.